300 SECONDS / FOLD WING BUDDY v6

P0 참고도

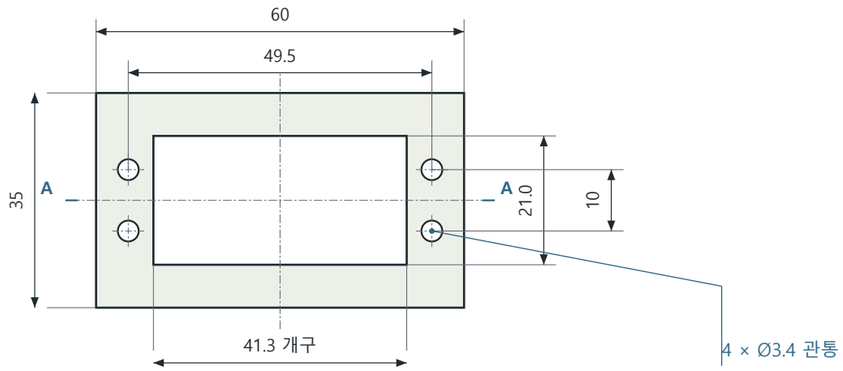
끼움 시험편 치수도

FWB-DETAIL-001 | 1/2

도형 축척 1:1. 아래 값은 새 시험편의 설계값이며, 보유 부품의 확정 공차가 아니다.

A. CLS6336HV 서보 장착 시험편

외형 60 × 35 × 4 / 평면도 1:1



A-A 중앙 개구를 지나는 단면 / 1:1



공급자 참고값: 몸체 40.5 × 20.2, 홈 중심 49.5 × 10.

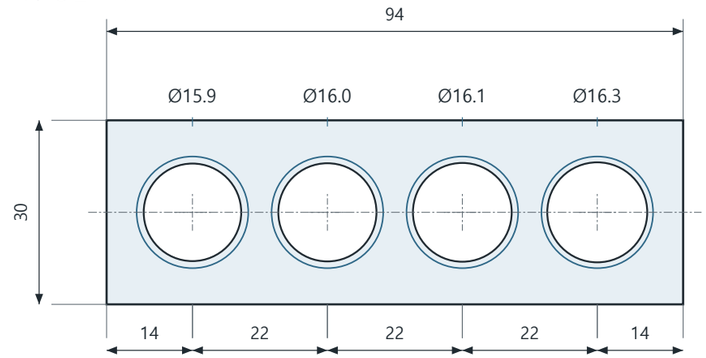
개구는 전체 +0.8, 즉 한쪽 0.4 여유를 더했다.

홈 지름·귀 두께·축 위치·혼 홀은 현품 실측 후 확정한다.

개구 끝과 체결 홀 사이 명목 최소 육두께: 2.4.

B. F625ZZ 베어링 끼움 시험편

외형 94 × 30 × 6 / 평면도 1:1



4 × Ø18.2 카운터보어 / 깊이 1.2 (상면 기준)

B-B 구멍 중심선을 지나는 단면 / 1:1



몸체 Ø16 기준 직경 차이: -0.1 / 0 / +0.1 / +0.3.

원본 SpotMicro의 Ø16.3은 한쪽 약 0.15 여유이다.

이 시험편의 깊이 1.2는 원본 깊이 1과 다르다.

관통공은 끼움 비교용이며 축방향 고정턱은 검증하지 않는다.

시험 순서 동일 PLA·노즐·레이어·출력 방향으로 시험편을 먼저 출력한다.

실제 서보·베어링과 비교해 끼움값을 고른 뒤 본체에 반영한다. 강제 압입, 축방향 체결과 가동 하중은 별도 검증한다.

인쇄 확인용 50 mm

1:1은 PDF 페이지 배율 기준. STL 자체에는 단위 메타데이터가 없으므로 슬라이서에서 mm를 확인한다.

출처: CLS6336HV 공급자 기구도 (원본 이미지 / 클릭)

출처: JTEKT / Koyo F625 ZZ 제조사 규격 (클릭)

형상 대응: reference/joint_test_parts/servo_fit_trial.step 및 F625ZZ_bearing_fit_trial.step

300 SECONDS / FOLD WING BUDDY v6

P0 참고도

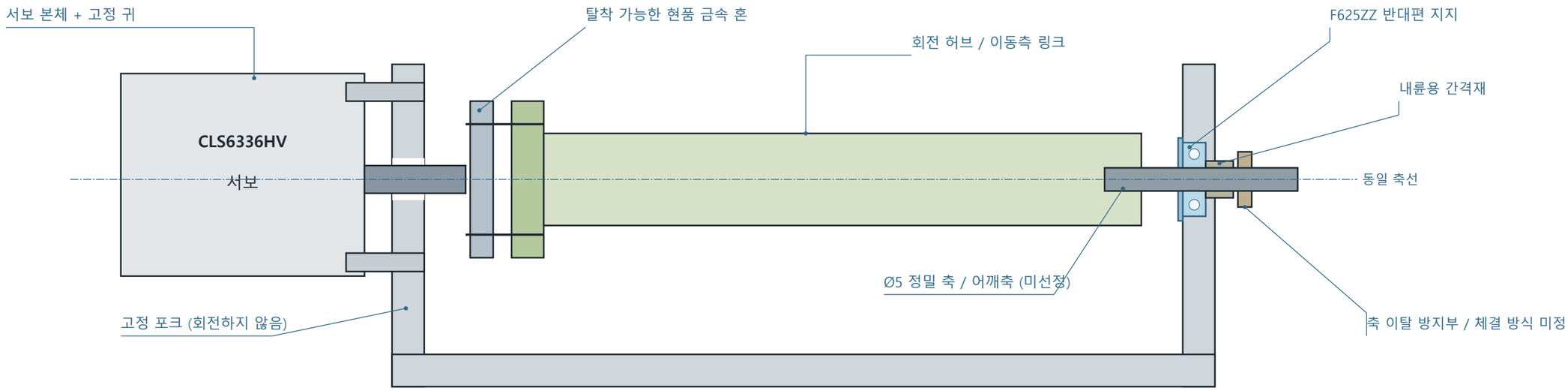
관절 단면 구성과 원본 베어링 자리

FWB-DETAIL-001 | 2/2

개념 단면 / 축척 없음. 원본에서 참고한 원리와 새 적용안을 구분하며, 최종 조립 치수도는 아니다.

구동측은 현품 혼으로 연결하고, 반대쪽은 같은 축선의 F625ZZ로 지지한다.

금속 혼·허브·정밀축은 신규 선정/설계 대상이다. 사진의 보유품으로 확인된 항목이 아니다.



혼 PCD·두께·중심 나사, 축 중심 오프셋, 포크 간격은 실측 후 확정.

원본 L_arm_cover.stl에서 재구성한 베어링 자리

원본 STL 명목 형상이며, 실물 측정이나 출력 공차가 아니다.

플랜지 자리	**Ø18.2 × 깊이 1**
몸체 자리	**Ø16.3 × 깊이 4**
전체 수납 깊이	**5**

Ø16.3 - Ø16 = 직경 여유 0.3 / 한쪽 여유 약 0.15.

새 시험편은 깊이 1.2를 사용하므로 원본 자리를 그대로 복사한 것이 아니다.

원본: Road-Balance/SpotMicroJetson / 커밋 2235c77... (클릭)

수치 근거: reference/SpotMicro_original_bearing_seat.json | 제작 적용: 고정 포크 + 교체식 혼/허브 + 반대편 베어링

F625ZZ 공칭 규격과 체결 원칙

내경 5 / 외경 16 / 전체 폭 5 / 플랜지 외경 18 / 두께 1.

외륜은 포크에 지지하고, 회전축과 내륜의 체결 경로를 구분한다.

간격재·와셔가 외륜 또는 실드까지 눌러 회전을 막으면 안 된다.

M5 나사산은 정밀 축과 다르다. 축 공차·길이·이탈 방지를 확정한다.

지지축과 서보 축을 동축으로 맞추고, 전선 굽힘과 전체 가동 간섭을 확인한다.

최종 혼 어댑터·회전 허브·간격재·축 길이 및 하중 검증: 미정.

조립 원리: SpotMicroAI assembly / JTEKT F625 ZZ (클릭)